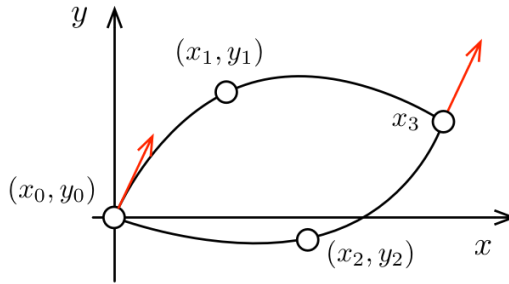


Esercizio: Progettazione di un Telaio

Contesto

Si vuole progettare un telaio per una bicicletta

La forma del telaio deve apparire come segue:



La forma del telaio è descritta da due curve paraboliche f_1 ed f_2

Abbiamo quindi due curve, rispettivamente date da:

$$f_1(x) = \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0 \quad (1)$$

$$f_2(x) = \beta_2 x^2 + \beta_1 x + \beta_0 \quad (2)$$

Le due curve originano in un punto comune (x_0, y_0)

Pertanto possiamo imporre le condizioni:

$$\alpha_2 x_0^2 + \alpha_1 x_0 + \alpha_0 = y_0 \quad (3)$$

$$\beta_2 x_0^2 + \beta_1 x_0 + \beta_0 = y_0 \quad (4)$$

La curva f_1 deve passare per l'ancoraggio della sella in (x_1, y_1)

$$\alpha_2 x_1^2 + \alpha_1 x_1 + \alpha_0 = y_1$$

La curva f_2 deve passare per l'ancoraggio dei pedali in (x_2, y_2)

$$\beta_2 x_2^2 + \beta_1 x_2 + \beta_0 = y_2$$

Le due curve devono congiungersi in un punto (x_3, y_3) ...

...Di cui è nota solo la coordinata x_3 :

$$\alpha_2 x_3^2 + \alpha_1 x_3 + \alpha_0 = \beta_2 x_3^2 + \beta_1 x_3 + \beta_0$$

Le derivate di f_1 in x_0 ed f_2 in x_3 devono essere uguali

$$2\alpha_2 x_0 + \alpha_1 = 2\beta_2 x_3 + \beta_1$$

Formulazione del Sistema

Si formuli il problema di progettazione della curva

...Mediante una sistema di equazioni lineari

- Si noti che ci sono *due condizioni che coinvolgono entrambe le curve*
- Tali condizioni non possono essere formulate separatamente!
- Occorrerà quindi definire un *unico* sistema di equazioni lineari

Si derivi quindi la sua formulazione matriciale

Raccogliendo tutte le condizioni in un'unico sistema si ottiene:

$$\alpha_2 x_0^2 + \alpha_1 x_0 + \alpha_0 = y_0 \quad (5)$$

$$\beta_2 x_0^2 + \beta_1 x_0 + \beta_0 = y_0 \quad (6)$$

$$\alpha_2 x_1^2 + \alpha_1 x_1 + \alpha_0 = y_1 \quad (7)$$

$$\beta_2 x_2^2 + \beta_1 x_2 + \beta_0 = y_2 \quad (8)$$

$$\alpha_2 x_3^2 + \alpha_1 x_3 + \alpha_0 - \beta_2 x_3^2 - \beta_1 x_3 - \beta_0 = 0 \quad (9)$$

$$2\alpha_2 x_0 + \alpha_1 - 2\beta_2 x_3 - \beta_1 = 0 \quad (10)$$

In forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} x_0^2 & x_0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_0^2 & x_0 & 1 \\ x_1^2 & x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 & -x_3^2 & -x_3 & -1 \\ 2x_0 & 1 & 0 & -2x_3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \alpha_1 \\ \alpha_0 \\ \beta_2 \\ \beta_1 \\ \beta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Determinazione dei Coefficienti

Nel modulo `sol.frame`, si definisca la funzione:

```
def fit_curve(x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3)
```

- Che restituisca variabili rappresentanti i coefficienti delle due curve
 - I.e. `alpha2`, `alpha1` e `alpha0`, più `beta2`, `beta1` e `beta0`

Si collaudi la classe nella cella seguente, utilizzando i valori suggeriti

```
In [4]: %load_ext autoreload
%autoreload 2

from sol import frame

# Dati del problema
x0, y0 = 0, 0
x1, y1 = 0.4, 0.35
x2, y2 = 0.6, -0.13
x3 = 1.1

alpha2, alpha1, alpha0, beta2, beta1, beta0 = frame.fit_curve(x0, y0, x1, y1)
print(f'alpha2 = {alpha2:.3f}, alpha1 = {alpha1:.3f}, alpha0 = {alpha0:.3f}')
print(f'beta2 = {beta2:.3f}, beta1 = {beta1:.3f}, beta0 = {beta0:.3f}')
```

The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:

```
%reload_ext autoreload
alpha2 = -0.910, alpha1 = 1.239, alpha0 = 0.000
beta2 = 0.910, beta1 = -0.762, beta0 = 0.000
```

Disegnare le Curve

Nel modulo `sol.frame`, si definisca la funzione:

```
def draw_curve(alpha2, alpha1, alpha0, beta2, beta1, beta0, x0, x3)
```

- Che disegni le due curve

Nella cella seguente si scriva una soluzione completa del problema

- Si ottengano i coefficienti della curva
- ...E si proceda a disegnarla

```
In [6]: %load_ext autoreload
%autoreload 2

from sol import frame

# Dati del problema
x0, y0 = 0, 0
x1, y1 = 0.4, 0.35
x2, y2 = 0.6, -0.13
x3 = 1.1

alpha2, alpha1, alpha0, beta2, beta1, beta0 = frame.fit_curve(x0, y0, x1, y1)
print(f'alpha2 = {alpha2:.3f}, alpha1 = {alpha1:.3f}, alpha0 = {alpha0:.3f}')
print(f'beta2 = {beta2:.3f}, beta1 = {beta1:.3f}, beta0 = {beta0:.3f}')
frame.draw_curve(alpha2, alpha1, alpha0, beta2, beta1, beta0, x0, x3)
```

The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:

```
%reload_ext autoreload
alpha2 = -0.910, alpha1 = 1.239, alpha0 = 0.000
beta2 = 0.910, beta1 = -0.762, beta0 = 0.000
```

